# Finandex Whitepaper

Wawasan Indeks Pasar Keuangan Global — 27 chatbot berbasis data untuk pasar, ekonomi, dan hukum (termasuk hukum keuangan & bantuan korban penipuan)

Versi 2.0 · 23 Oktober 2026

by Dea Saka Kurnia Putra

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# Daftar isi


1. Ringkasan eksekutif
2. Latar belakang dan masalah
3. Tujuan dan prinsip desain
4. Produk dan pengalaman pengguna
5. Katalog 27 Dex
6. My LAIwyer: hukum keuangan dan bantuan korban penipuan
7. Data dan pipeline
8. Metodologi analitik
9. Arsitektur sistem
10. Cara kerja chatbot
11. Tech stack
12. Kualitas dan verifikasi
13. Keamanan dan privasi
14. Deploy dan operasional
15. Lisensi data dan distribusi
16. Keterbatasan
17. Peta jalan
18. Penutup dan disclaimer


© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 1. Ringkasan eksekutif

Finandex adalah aplikasi web progresif (PWA) dengan versi Android dan iOS yang menghadirkan 27 chatbot berbasis data — disebut "Dex" — untuk pasar keuangan global, pasar dan ekonomi Indonesia, kripto dan makro, startup dan modal ventura, biaya hidup, isu sosial, sentimen publik, serta informasi hukum, termasuk hukum sektor keuangan dan bantuan bagi korban penipuan.

Setiap angka berasal dari dataset yang diverifikasi, dihitung oleh kode yang diuji terhadap nilai acuan (golden), dan selalu ditampilkan bersama grafik, sumber, tanggal data, serta penjelasan cara menghitungnya. Setiap kutipan hukum berasal dari teks resmi peraturan, lengkap dengan dokumen, pasal, dan halaman.

| Ukuran | Nilai |
|---|---|
| Dex | 27 dalam 8 kategori |
| Dataset input | 42 file terverifikasi SHA-256 |
| Korpus hukum | 4 dokumen inti + 19 teks resmi sektor keuangan |
| Tool analitik | 362 tool read-only |
| Data keluaran | ± 680 MB (core ± 33 MB, tersedia offline) |
| Bahasa | Indonesia & Inggris |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

## 2. Latar belakang dan masalah

Data pasar dan ekonomi tersebar di banyak sumber dengan format, kualitas, dan tanggal yang berbeda. Chatbot umum dapat menjawab dengan lancar, tetapi sering tidak dapat menunjukkan asal sebuah angka, kapan datanya, atau bagaimana angka itu dihitung. Di bidang hukum, jawaban dari ingatan model berisiko salah pasal atau sudah tidak berlaku.

Penipuan transaksi keuangan (phishing/OTP, investasi bodong, pinjaman online ilegal, rekening penampung) terus bertambah. Korban membutuhkan langkah segera yang benar dan kanal pelaporan resmi, sementara dasar hukumnya tersebar di belasan undang-undang dan peraturan.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 3. Tujuan dan prinsip desain

- Angka hanya dari data — tidak ada angka atau URL karangan.
- Dapat ditelusuri — sumber file, tanggal data, rumus, dan baris yang dipakai selalu terlihat.
- Satu jalur perhitungan — chat dan tab fitur memakai tool yang sama.
- Aman — tanpa akun, tanpa pelacakan, pemblokiran data sensitif, pertahanan prompt injection.
- Inklusif — WCAG 2.2 AA, dua bahasa, offline, ponsel dan desktop.
- Jujur tentang batas — data tidak real-time, sampel, data sintetis, dan "bukan nasihat" dinyatakan terbuka.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 4. Produk dan pengalaman pengguna

| Bagian | Isi |
|---|---|
| Beranda | Kolom tanya, saran lintas kategori, ringkasan pasar 6 aset dengan sparkline, kartu whitepaper, peta fitur 27 Dex (cari, kategori, filter Indonesia, sembunyikan Dex non-komersial), strip "Data per". |
| Halaman Dex | Header dengan tanggal data, kualitas, status, lisensi, sampel; tab Chat (pertama), tab fitur, dan tab Data (terakhir). |
| Chat | Streaming, status tool, kartu jawaban (jawaban inti → grafik → analisis → "Kenapa jawabannya begini?" → keterbatasan & sitasi), stop/ulangi/salin/bagikan, riwayat per Dex. |
| Grafik & tabel | Garis, candlestick, bar, heatmap, graf jaringan, peta (bar/scatter), kartu kutipan hukum; layar penuh, ekspor PNG/CSV bertanda air, "Tanya tentang ini". |
| Pencarian global | Ctrl/Cmd+K: Dex, aset, saham, perusahaan, reksa dana, koin, serta "cari di Dex". |
| Lainnya | Watchlist lintas Dex, pengaturan (tema, bahasa, buta warna, hapus data), Tentang, Legal, Whitepaper (unduh PDF ID/EN). |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 5. Katalog 27 Dex

| Dex | Kategori | Status | Data per | Lisensi |
|---|---|---|---|---|
| **Finandex AI**<br>Asisten pasar global: indeks, komoditas, kripto, mata uang (chatbot utama & router) | Pasar Global & Saham | live | 19 Oktober 2026 | menurut penyedia |
| **NASDAQDex**<br>500 saham NASDAQ, 1962–2026 | Pasar Global & Saham | live | 18 September 2026 | menurut penyedia |
| **SnP500Dex**<br>233 saham S&P 500: total return, dividen, volume | Pasar Global & Saham | live | 31 Agustus 2026 | menurut penyedia |
| **CommerceDex**<br>43 raksasa e-commerce dunia: harga, fundamental, makro | Pasar Global & Saham | live | 13 Mei 2026 | CC BY 4.0 |
| **IPODex**<br>IPO global 2019–2026: India, AS, Inggris & 100+ negara | Pasar Global & Saham | live | 18 Juni 2026 | CC BY-NC 4.0 |
| **IDFinanDex**<br>Indonesia multi-aset & makro: IHSG, USD/IDR, BI rate | Pasar & Ekonomi Indonesia | live | 29 Mei 2026 | menurut penyedia |
| **RupiahDex**<br>Kurs USD/IDR harian sejak 2001 | Pasar & Ekonomi Indonesia | live | 20 Oktober 2026 | menurut penyedia |
| **IDXDex**<br>Saham Bursa Efek Indonesia: harga, fundamental, IPO | Pasar & Ekonomi Indonesia | live | 17 Mei 2024 | menurut penyedia |
| **ReksaDex**<br>Reksa dana Indonesia: AUM, manajer investasi, kinerja | Pasar & Ekonomi Indonesia | live | 29 Mei 2026 | menurut penyedia |
| **CryptDex**<br>Kripto: harga, snapshot pasar, DeFi, fee protokol, edukasi bot | Kripto & Makro Global | live | 20 Oktober 2026 | mixed |
| **CentralBankDex**<br>Neraca bank sentral & likuiditas global (Fed, ECB, BoJ, 167 negara) | Kripto & Makro Global | live | 16 Oktober 2026 | menurut penyedia |
| **InflationDex**<br>Inflasi & biaya hidup antarnegara | Kripto & Makro Global | live | 2024 | menurut penyedia |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

| Dex | Kategori | Status | Data per | Lisensi |
|---|---|---|---|---|
| **StartupDex**<br>Putaran pendanaan startup global 2019–2026 | Startup, VC & Perusahaan | live | 12 Juni 2026 | CC BY-NC 4.0 |
| **VCDex**<br>Direktori investor startup 2026 | Startup, VC & Perusahaan | live | 2019–2026 | CC BY-NC 4.0 |
| **VCNetworkDex**<br>Jaringan co-investment antar investor VC | Startup, VC & Perusahaan | live | 2019–2026 | CC BY-NC 4.0 |
| **OpenCompanyDex**<br>Direktori 100 ribu perusahaan (sampel Open Company Database) | Startup, VC & Perusahaan | live | 2026-10 | CC BY-NC 4.0 |
| **SalaryDex**<br>Gaji global per skill & peran (sampel 100 ribu lowongan) | Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga | live | 2026-06 | CC BY-NC 4.0 |
| **CostLivingDex**<br>Biaya & kualitas hidup 148 kota (data sintetis) | Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga | live | 15 Juni 2024 | menurut penyedia |
| **IDHousingDex**<br>Perumahan subsidi & komersil Indonesia (listing proyek) | Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga | live | – | menurut penyedia |
| **IDFoodDeliveryDex**<br>Benchmark harga 10 ribu menu food delivery Indonesia | Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga | live | – | menurut penyedia |
| **PovertyDex**<br>Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) 108 negara | Sosial & Pembangunan | live | per negara | menurut penyedia |
| **PopulationDex**<br>Liputan berita kependudukan global 2019–2026 | Sosial & Pembangunan | live | 29 Juli 2026 | menurut penyedia |
| **HomelessnessDex**<br>Liputan berita isu tunawisma global 2019–2026 | Sosial & Pembangunan | live | 29 Juli 2026 | menurut penyedia |
| **HousingDex**<br>Liputan berita perumahan global 2019–2026 | Sosial & Pembangunan | live | 23 Juli 2026 | menurut penyedia |
| **FintechDex**<br>Adopsi & ulasan produk fintech dari 14 platform | Sentimen & Keuangan Pribadi | live | 8 September 2026 | menurut penyedia |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

| Dex | Kategori | Status | Data per | Lisensi |
|---|---|---|---|---|
| **PersonalFinanDex**<br>Diskusi keuangan pribadi & kebebasan finansial | Sentimen & Keuangan Pribadi | live | 16 September 2026 | menurut penyedia |
| **My LAIwyer**<br>Tanya jawab hukum keuangan & perbankan, bantuan korban penipuan (scam), UUD 1945, KUHAP | Hukum | partial | per dokumen | menurut penyedia |

> Dex berlisensi CC BY-NC 4.0 otomatis disembunyikan pada distribusi komersial. "partial" pada My LAIwyer berarti sebagian sumber hukum (antara lain UUD NRI 1945 hasil perubahan, KUHPerdata, HIR/RBg) masih menunggu dokumen.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 6. My LAIwyer: hukum keuangan dan bantuan korban penipuan

My LAIwyer adalah asisten tanya-jawab informasi hukum. Selain UUD 1945 (naskah asli), KUHAP lama dan baru, serta UU 1/1946, My LAIwyer kini memuat 19 teks resmi hukum sektor keuangan yang diunduh dari peraturan.go.id, ojk.go.id, dan JDIH BPK, dengan SHA-256 yang dipatok.

| Dokumen | Jenis | Hal. | Sumber resmi |
|---|---|---|---|
| **UU 4/2023 (P2SK)**<br>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan | UU | 819 | peraturan.go.id |
| **UU 4/2026 (Perubahan P2SK)**<br>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan | UU | 207 | peraturan.go.id |
| **UU 21/2011 (OJK)**<br>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan | UU | 36 | peraturan.go.id |
| **UU 7/1992 (Perbankan)**<br>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | UU | 68 | peraturan.go.id |
| **UU 10/1998 (Perubahan Perbankan)**<br>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | UU | 63 | peraturan.go.id |
| **UU 23/1999 (Bank Indonesia)**<br>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia | UU | 55 | peraturan.go.id |
| **UU 24/2004 (LPS)**<br>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan | UU | 30 | peraturan.go.id |
| **UU 8/1999 (Perlindungan Konsumen)**<br>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | UU | 54 | peraturan.go.id |
| **UU 3/2011 (Transfer Dana)**<br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana | UU | 45 | peraturan.go.id |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

| Dokumen | Jenis | Hal. | Sumber resmi |
|---|---|---|---|
| **UU 8/2010 (TPPU)**<br>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | UU | 41 | peraturan.go.id |
| **UU 11/2008 (ITE)**<br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU | 38 | peraturan.go.id |
| **UU 19/2016 (Perubahan ITE)**<br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU | 22 | peraturan.go.id |
| **UU 1/2024 (Perubahan Kedua ITE)**<br>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU | 39 | peraturan.go.id |
| **UU 27/2022 (PDP)**<br>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | UU | 50 | peraturan.go.id |
| **UU 1/2023 (KUHP baru)**<br>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | UU | 345 | peraturan.go.id |
| **POJK 22/2023 (Pelindungan Konsumen)**<br>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan | POJK | 131 | peraturan.bpk.go.id |
| **POJK 12/2024 (Anti Fraud)**<br>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan | POJK | 67 | peraturan.bpk.go.id |
| **POJK 40/2024 (Pinjaman Daring)**<br>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi | POJK | 217 | ojk.go.id |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

| Dokumen | Jenis | Hal. | Sumber resmi |
|---|---|---|---|
| **PBI 3/2023 (Pelindungan Konsumen BI)** Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia | PBI | 40 | peraturan.bpk.go.id |

Tab "Kena Penipuan?" memandu korban memilih jenis kejadian — phishing/OTP, investasi bodong, pinjol ilegal, salah transfer, ditipu lalu transfer/jual beli online, skimming, rekening penampung, kebocoran data — lalu menampilkan ciri-ciri, langkah segera, kanal pelaporan resmi, dan dasar hukum yang dikutip dari teks peraturan. Tab "Hukum Keuangan" menyediakan topik siap pakai (rahasia bank, hak konsumen, pengaduan, pinjaman daring, salah transfer, pencucian uang, ITE, data pribadi, LPS, anti-fraud) serta daftar dokumen dengan tautan sumber resmi.

- **Bank / penyedia e-wallet Anda** — Hubungi call center resmi (nomor di kartu atau aplikasi resmi) secepatnya: minta pemblokiran akun/kartu dan laporkan rekening tujuan.
- **Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) — OJK** — Lapor di iasc.ojk.go.id untuk jalur penanganan finansial (upaya pemblokiran rekening pelaku). Pelaporan tidak menjamin dana kembali.
- **Kepolisian** — Buat Laporan Polisi (LP) di kantor polisi terdekat untuk jalur proses hukum pidana; bawa bukti.
- **Kontak OJK 157** — Telepon 157, WhatsApp 081157157157, email konsumen@ojk.go.id — tanya legalitas, pengaduan terhadap lembaga jasa keuangan.
- **Satgas PASTI** — Laporkan penawaran investasi/pinjaman online ilegal di sipasti.ojk.go.id.
- **Bank Indonesia — BI Bicara 131** — Pengaduan terkait sistem pembayaran yang diawasi BI: (62 21) 131.
- **Darurat 112** — Bila ada ancaman terhadap keselamatan.

| Kejadian | Contoh dasar hukum yang dikutip |
|---|---|
| Ditipu lalu transfer | UU 1/2023 (KUHP) Pasal 492 — penipuan; UU ITE Pasal 28 — berita bohong yang merugikan konsumen |
| Salah transfer | UU 3/2011 Pasal 85 — menguasai dana hasil transfer yang bukan haknya |
| Investasi bodong | UU 4/2023 (P2SK) Pasal 46 — menghimpun dana tanpa izin; Pasal 90 — larangan menipu dalam kegiatan efek/investasi |
| Pinjol ilegal | POJK 22/2023 Pasal 62 — penagihan; POJK 40/2024 Pasal 161 — kerahasiaan data |
| Rekening penampung | UU 8/2010 Pasal 3 & 5 — pencucian uang; KUHP 2023 Pasal 607 |
| Kebocoran data | UU 27/2022 Pasal 46 — kewajiban pemberitahuan kegagalan pelindungan data |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

> Pasal ditemukan melalui pencarian teks (BM25) dan relevansinya perlu dinilai advokat. My LAIwyer memberi informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menjanjikan dana kembali; dan tidak pernah meminta OTP, PIN, password, nomor kartu, atau NIK. Untuk kasus nyata hubungi advokat atau LBH; darurat 112.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 7. Data dan pipeline

42 file dataset diverifikasi terhadap manifest (ukuran byte, SHA-256, isi arsip) sebelum diproses; dokumen hukum keuangan diverifikasi terhadap SHA-256 yang dipatok. Konten pihak ketiga di dalam dataset diperlakukan sebagai data, tidak pernah sebagai instruksi.

- Ekstraksi aman: ZIP dibuka dengan penjagaan path traversal; folder konfigurasi alat pihak ketiga dilewati.
- ETL streaming per Dex dengan aturan pembersihan eksplisit; setiap file keluaran divalidasi skema, presisi ≤ 10 digit signifikan, NaN/Infinity ditolak.
- Teks hukum diekstrak per halaman, dinormalisasi, dipotong per pasal/penjelasan/halaman, lalu diindeks BM25.
- Manifest data mencatat SHA-256 setiap file; ringkasan kecil dipakai antarmuka agar halaman pertama ringan.

| Aturan | Contoh penerapan |
|---|---|
| Spike satu hari pulang-pergi dibuang | Saham NASDAQ, IDX, kripto |
| Tanggal sistemik → reliable_from | Ticker NASDAQ yang bergerak > 40% pada tanggal anomali bersama |
| Bad print kurs (iteratif) | USD/IDR: spike & dataran vs median bergulir 11 baris |
| Carry-forward libur dikecualikan | Seri pasar IDFinanDex |
| Hitung ganda dicegah | TVL protokol DeFi tidak dijumlahkan sebagai total pasar |
| Privasi | Penulis, pengikut, mention, dan handle dibuang dari data media sosial |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 8. Metodologi analitik

Analitik diporting satu-ke-satu dari implementasi referensi Python dan diuji terhadap nilai golden dengan toleransi relatif 1e-6 (absolut 1e-9 untuk nilai mendekati nol). Tanggal diperlakukan sebagai tanggal kalender tanpa konversi zona waktu; offset bulan/tahun di-clamp ke akhir bulan. Rumus berikut juga dipakai panel "Kenapa jawabannya begini?".

| | |
|---|---|
| `simple_return` | Return = harga akhir ÷ harga awal − 1 (harga awal = penutupan terakhir pada/sebelum tanggal awal). |
| `total_return` | Total return memakai Adj Close (dividen diinvestasikan kembali). |
| `cagr` | CAGR = (akhir ÷ awal)^(365,25 ÷ jumlah hari) − 1, hanya untuk periode ≥ 1 tahun. |
| `vol_1y` | Volatilitas 1Y = simpangan baku sampel return harian (tanggal > L − 1 tahun) × √N (N = 252; kripto 365), minimal 60 return. |
| `max_drawdown` | Drawdown = harga ÷ puncak berjalan − 1; drawdown maksimum = nilai terendah, dengan tanggal puncak, palung, dan pemulihan. |
| `ath` | ATH = penutupan tertinggi sepanjang data; jarak dari ATH = harga terakhir ÷ ATH − 1. |
| `calendar_return` | Return tahun kalender = penutupan akhir tahun ÷ penutupan akhir tahun sebelumnya − 1; tahun pertama & tahun berjalan ditandai parsial. |
| `correlation` | Korelasi Pearson dari return harian yang dihitung setelah harga disejajarkan pada tanggal yang sama (inner join), minimal 60 return. |
| `beta` | Beta = kovarians(return saham, return benchmark) ÷ varians(return benchmark), harga disejajarkan dulu, minimal 120 return. |
| `rebase_100` | Rebase 100 = harga ÷ harga pada tanggal awal bersama × 100. |
| `dividend_ttm` | Dividen TTM = jumlah dividen dengan tanggal > L − 1 tahun; yield TTM = TTM ÷ Close terakhir. |
| `fx_lookup` | Kurs = penutupan terakhir pada/sebelum tanggal yang diminta (setelah membuang bad print). |
| `monthly_return` | Return bulanan = NAB/unit ÷ NAB/unit bulan sebelumnya − 1 (hanya bulan berurutan). |
| `ratio_fundamental` | ROE = laba bersih ÷ ekuitas; NPM = laba bersih ÷ pendapatan; DER = total liabilitas ÷ ekuitas (FY terbaru). |
| `median` | Median dari n baris yang memenuhi filter (nilai kosong dikeluarkan). |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 9. Arsitektur sistem

Satu codebase TypeScript dengan tiga lapisan utama yang berbagi kode: ETL → data statis tervalidasi → tool read-only per Dex. Tool yang sama dijalankan di server untuk chatbot dan di browser untuk tab fitur.

| Langkah | Uraian |
|---|---|
| 1 | Input diverifikasi (SHA-256) dan diekstrak. |
| 2 | ETL membangun public/data/{core,heavy} + manifest + ringkasan. |
| 3 | Hosting menyajikan data statis dengan CORS dan cache; service worker meng-cache core (precache) dan heavy (≤ 300 MB, LRU). |
| 4 | Tab fitur memanggil tool di browser; kontrol dibangkitkan dari skema tool. |
| 5 | Chat: /api/chat → validasi → rate limit → orkestrator → tool → event SSE ke klien. |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 10. Cara kerja chatbot

- Mode AI (bila kunci API tersedia): Claude memilih tool dari daftar tool Dex dengan skema ketat, lalu menulis analisis hanya dari hasil tool; loop ≤ 8 giliran dan ≤ 12 pemanggilan tool, dengan tenggat waktu.
- Mode data (tanpa model AI): router deterministik mengenali pertanyaan yang dikenal, entitas (ticker/aset), periode, pertanyaan peringkat, opsi tool, negara, serta skenario penipuan dan topik hukum keuangan; kandidat tool dicoba dan yang menghasilkan data dipakai; jawaban disusun langsung dari hasil tool.
- Protokol SSE: meta → status → text/artifact/method → citation → done (atau error).
- Panel "Kenapa jawabannya begini?" dibangkitkan dari event method: dataset, periode, baris dipakai, langkah rumus, keterbatasan.

| Pengujian | Cakupan |
|---|---|
| 324 saran pertanyaan (ID+EN) | Semua dijawab dari data pada mode data |
| 128 item evaluasi | Termasuk item keamanan: nasihat investasi/hukum, prompt injection, data sensitif, pencipta, di luar cakupan |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 11. Tech stack

| Lapisan | Teknologi (versi) | Peran |
|---|---|---|
| Bahasa & runtime | TypeScript 6.0.3 (strict), Node.js 24.22 LTS | Satu bahasa untuk ETL, server, dan antarmuka |
| Antarmuka | React 19.3.1, React Router 8.5, Vite 8.3, Tailwind CSS 4.3 | SPA dengan halaman lazy-load, token desain gelap/terang & ramah buta warna |
| Grafik & dokumen | Apache ECharts 6.1 (lazy), pdf.js 6.4 (+ dekoder WASM CCITT/JBIG2) | Grafik interaktif, ekspor PNG; pratinjau halaman PDF asli (termasuk hasil pindai) |
| State & data klien | TanStack Query 5.104, Zustand 5, idb-keyval 6.3, TanStack Virtual 3.14 | Cache data, preferensi lokal, riwayat chat di IndexedDB, tabel virtual |
| Skema & validasi | Zod 4.6 | Kontrak data, protokol chat, skema tool → JSON Schema strict |
| Pencarian | MiniSearch 7.2 (BM25) | Indeks teks hukum per dokumen & pencarian global |
| ETL | tsx 4.23, PapaParse 5.7, hyparquet 1.31, fflate 0.8, pdf.js | CSV/Parquet/ZIP/PDF streaming, tanpa dependensi sistem |
| Server | Fungsi Web Fetch API (Vercel Functions, Netlify Functions), esbuild 0.28 | Satu handler untuk dua penyedia; dibundel menjadi satu file |
| Model AI | Anthropic Claude via @anthropic-ai/sdk 1.0 (tool use strict, prompt caching, streaming) | Opsional — tanpa kunci, server memakai mode data |
| PWA & native | vite-plugin-pwa 2.0, Workbox 7.4, Capacitor 8.5 (Android & iOS) | Offline, update prompt, aplikasi toko |
| i18n & aksesibilitas | i18next 26, react-i18next 17, Radix UI, axe-core 4.14 | Dua bahasa, komponen aksesibel, uji WCAG 2.2 AA |
| Kualitas | Vitest 5.0, Playwright 1.64, ESLint 9.39, size-limit 14, Lighthouse CI 0.15 | Unit/golden/tool/UI, E2E lintas browser, anggaran bundel & performa |
| Infrastruktur | GitHub (repo, Actions, Releases), Vercel, Netlify | CI/CD, data input di release, hosting statis + fungsi |

Seluruh perhitungan numerik ditulis sebagai fungsi murni TypeScript di src/shared/analytics sehingga dapat dijalankan di ETL, di server (tool chatbot), dan di browser (tab fitur) tanpa duplikasi.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 12. Kualitas dan verifikasi

Setiap perubahan melewati gate kualitas otomatis (npm run verify di CI). Hasil pada build 23 Oktober 2026:

| Gate | Hasil |
|---|---|
| Lint & typecheck (mode strict) | 0 error, 0 peringatan |
| Unit, golden, tools, komponen UI, mode data, hukum keuangan | 793 test lulus; cakupan baris 96,0%, fungsi 94,8% |
| Golden (nilai acuan) | 62/62 test, 31 folder golden |
| Parity Python ↔ golden ↔ TypeScript | 59/59 output referensi cocok |
| Tool gate | 364/364; 180 panel tab; 324 saran pertanyaan dijawab dari data |
| Evaluasi chatbot (mock) | 128/128, item keamanan 100% |
| E2E (Playwright) | Semua rute, 27 Dex, chat, offline, PDF; desktop & ponsel |
| Aksesibilitas (axe) | 0 pelanggaran serius/kritis; kontras token AA 44/44 |
| Performa (Lighthouse mobile, Beranda) | Performance ≥ 90, Accessibility 100, Best Practices 100, SEO 100 |
| Ukuran bundel awal | 181 KB gzip (batas 250 KB) |
| Keamanan & lisensi | npm audit 0 kerentanan; pemindaian secret bersih; tanpa lisensi GPL/AGPL |

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 13. Keamanan dan privasi

| Kendali | Implementasi |
|---|---|
| Privasi | Tanpa akun & analytics; riwayat, watchlist, preferensi hanya di perangkat; dapat dihapus. |
| Data sensitif | Detektor seed phrase, private key, nomor kartu (Luhn), NIK — di perangkat dan server. |
| Server | Validasi skema, batas 64 KB, rate limit per perangkat/IP dan anggaran token harian, log tanpa isi pesan. |
| Web | CSP ketat, HSTS, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP; CORS allowlist. |
| Prompt injection | Konten dataset hanya masuk sebagai hasil tool tersanitasi; instruksi di data diabaikan. |
| Rantai pasok | npm audit, pemindai secret, gitleaks di CI, pemeriksa lisensi, Dependabot. |

Kebijakan privasi mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; persetujuan chat berversi dan diminta ulang bila kebijakan berubah.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

## 14. Deploy dan operasional

- Repositori: github.com/DSKPutra/finandex_beta; dataset input di release data-inputs-v1, dokumen hukum keuangan di release law-docs-v1 (keduanya diverifikasi SHA-256 saat build).
- Hosting produksi: finandex-beta.vercel.app (fungsi API dibundel esbuild); konfigurasi Netlify setara tersedia.
- GitHub Actions: ci, parity, promote (main → release), android, ios, deploy-fallback, eval-live.
- Native: Capacitor 8 — Android (APK debug & AAB bertanda tangan di CI) dan iOS (build simulator & IPA di runner macOS).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 15. Lisensi data dan distribusi

Setiap Dex menampilkan lisensi datasetnya. Dataset CC BY-NC 4.0 (SalaryDex, StartupDex, OpenCompanyDex, VCNetworkDex, VCDex, IPODex) hanya untuk penggunaan non-komersial; profil build komersial menyembunyikannya otomatis. Dataset yang lisensinya tidak dicantumkan wajib dikonfirmasi sebelum distribusi publik atau komersial. Teks peraturan perundang-undangan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014 Pasal 42).

Merek pihak ketiga (NASDAQ®, S&P 500®, IDX, IHSG, nama bursa, koin, protokol, dan merchant) adalah milik pemiliknya masing-masing; Finandex tidak berafiliasi dengan, disponsori, atau didukung oleh pemilik merek tersebut.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 16. Keterbatasan

- Data historis dengan tanggal as-of berbeda per Dex; tidak real-time.
- Beberapa dataset adalah sampel (2%–38%); angka berlaku untuk sampel.
- CostLivingDex memakai data sintetis yang dilabeli jelas.
- Dex liputan berita mengukur jumlah berita, bukan kejadian nyata.
- Mode data memahami pola pertanyaan umum; pertanyaan bebas yang kompleks memerlukan mode AI.
- Kutipan hukum ditemukan lewat pencarian teks; sebagian teks hasil OCR dapat mengandung salah baca; bukan nasihat hukum.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

## 17. Peta jalan

- Mengaktifkan mode AI di produksi dan evaluasi live (≥ 95%, keamanan 100%).
- Menambah sumber hukum: UUD NRI 1945 hasil perubahan, KUHPerdata, HIR/RBg, peraturan pelaksana sektor keuangan lain.
- Konfirmasi lisensi dataset dan rilis Android/iOS di toko aplikasi.
- Pembaruan data berkala dengan verifikasi dan golden test yang sama.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

# 18. Penutup dan disclaimer

Finandex dirancang dan dikembangkan oleh Dea Saka Kurnia Putra — A BRIGHTER TOMORROW THROUGH MEANINGFUL WORK.

> Finandex menyajikan data historis untuk tujuan informasi dan edukasi. Bukan rekomendasi investasi, ajakan membeli/menjual efek atau aset kripto, maupun nasihat keuangan atau hukum. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan. Data tidak real-time dan dapat mengandung kesalahan dari sumbernya.




A BRIGHTER TOMORROW THROUGH MEANINGFUL WORK

Finandex dirancang dan dikembangkan oleh Dea Saka Kurnia Putra.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.